第六章
兩個類別變數之檢定

KEY WORDS

- 卡方檢定
- 獨立性檢定
- 列聯表
- 葉氏連續性校正卡方檢定
- 費雪精確性檢定
- 超幾何分佈
- McNemar 檢定

- 以下案例為關於血清鉀濃度是否會影響健康人日後糖尿病罹患率的研究。本文章提出數據證明當一般健康人血清鉀濃度偏低時，其日後也較容易罹患糖尿病。研究者利用他們 1986 年開始的臨床研究，蒐集到 12,209 位受試者的血清鉀濃度資料，並在之後的 9 年內以面談的方式追蹤受試者是否罹患糖尿病。

- 在 9 年內共有 1,475 位受試者被診斷出糖尿病；當研究者把受試者依照血清鉀濃度分成 4 組（低於 4.0 mEq/L 、 4.0~4.5 mEq/L 、 4.5~5.0 mEq/L 、 5.0~5.5 mEq/L ）時，發現濃度較低前三組的糖尿病罹患率，分別是濃度最高第四組的 1.64 、 1.64 、和 1.39 倍。
- 即使在 9 年之後，當研究者以電話繼續追蹤時仍發現，從前血清鉀濃度較低者，其糖尿病罹患率在第 9~17 年間仍然較高。
- 如何利用統計檢定的方式來比較血清鉀濃度會影響健康人日後的糖尿病罹患率而得到結論便是本章重點。

（資料來源：康活健康知識網—醫學疾病類科，分泌及新陳代謝科， Apr. 2011，糖尿病增加可能與缺鉀有關，節錄部份）

獨立性檢定（TEST OF INDEPENDENCE）

- 上例中探討血清鉀濃度的類別變項(4類) 與罹患糖尿病(2類) 是否有關; 虛無假設（H_0）為兩變數獨立無關，而對立假設（H_a）為兩變數間有相關。研究這種問題時經常將資料整理成列聯表(contingency table）的形態。

- 假設一類別變數有r個分組，而另一類別變數有c個分組，依據這兩個變數共可產生$r \times c$ 個類別組合，計數樣本資料落在每種組合的次數，下表為兩個類別變數的$r \times c$ 列聯表：

$R \times C$ 列聯表

令N_{ij}為第i列及第j行格子的次數，其中 R_1，…，R_r 和 C_1，…，C_c 分別為行列變數的邊際總和， n 為總樣本數。

Row	Column 1	Column 2	Column j	Column c	合計
1					
2					
i					
r					
合計					

獨立性檢定（TEST OF INDEPENDENCE）

- 獨立: P(A and B)=P(A)*P(B)
- 當虛無假設成立時，即兩變數是獨立，則兩事件會同時發生的機率等於各事件獨立發生機率的相乘，

$$P_{ij} = \frac{R_i}{n} \times \frac{C_j}{n}$$

- 所以第 ij 格子的平均次數應為

$$E_{ij} = n \times P_{ij} = n \times \frac{R_i}{n} \times \frac{C_j}{n} = \frac{R_i C_j}{n}$$

則卡方檢定統計量定義為:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{(N_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

此卡方檢定統計量在虛無假設成立時服從自由度為$(r-1) \times (c-1)$之卡方分配$\chi^2_{(r-1)(c-1)}$; p值= $P(\chi^2_{(r-1)(c-1)} > \chi^2)$。

某公司欲檢定不同職級人員對新式刷卡系統是否有不同反應：

觀察值	喜歡新制	喜歡舊制	列總合
主管	55	45	100
非主管	70	30	100
欄總合	125	75	200

期望值	喜歡新制	喜歡舊制	列總合
主管	62.5	37.5	100
非主管	62.5	37.5	100
欄總合	125	75	200

獨立性檢定（TEST OF INDEPENDENCE）

- 直覺上，若兩變數是獨立時，其觀察次數和期望個數應相差無幾，這會使得卡方檢定值很小。反之，若卡方檢定值很大，則代表兩變數間有相關。所以在顯著水準為 α 下，如果卡方檢定統計值大於卡方分佈右尾機率α的百分位 $\chi^2_{\alpha;(r-1)(c-1)}$ 或 p值<α，則拒絕虛無假設。

10 新生兒持續性肺動脈高壓（PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION OF NEWBORN ， PPHN）之相關研究。

本例中的檢定假設為：

虛無假設 (H_0): PPHN 新生兒死亡與懷孕周數小於 34 周無關

對立假設 (H_a): PPHN 新生兒死亡與懷孕周數小於 34 周有關

- 在表 6-1. 可得到此筆資料關於兩變數的列聯表，每格子的數字依序為觀測次數、總百分比、列百分比及行百分比，可藉由列聯表觀察資料的分佈情形，直觀上，兩行的行百分比及兩列的列百分比分佈有些許差異，然而我們無法直接判斷這樣的分佈差異是否有達到統計上顯著水準，需透過卡方檢定方式得到結論。

表 6-1. 及表 6-2.

表 6-1. 列聯表

個數 聯合百分比 列百分比 行百分比	懷孕周數≥ 34		合計 Total
	0 (否)	1 (是)	
0 (存活)	26 19.85 23.21 81.25	86 65.65 76.79 86.87	112
1 (死亡)	6 4.58 31.58 18.75	13 9.92 68.42 13.13	19
合計 Total	32	99	131

表 6-2. 卡方獨立性檢定

虛無假設：兩變數之間無關聯		
卡方檢定 統計量 chi-square statistics	自由度 d.f.	p- 值 ǁ p-value
0.2459	1	0.61995

費雪精確性檢定（FISHER EXACT TEST）

- 精確性檢定假設邊際觀測次數為固定值非隨機，在行與列變數之間無關(虛無假設成立) 時，下面2 × 2列聯表:

	變數 2 (I)	變數 2 (II)	
變數 1 (I)	A	B	A+B
變數 1 (II)	C	D	C+D
	A+C	B+D	N

發生的機率為(此機率分配又稱為超幾何分配Hypergeometric distribution)：

$$q = \frac{\binom{A+C}{A}\binom{B+D}{B}}{\binom{N}{A+B}}$$

Example: Draw 6 cards from a deck without replacement. What is the probability of getting two hearts?

Solution: Here

$$\begin{aligned} M &= 13 \quad \text{number of hearts} \\ L &= 39 \quad \text{number of non-hearts} \\ N &= 52 \quad \text{total} \end{aligned}$$

$$P(2\ hearts) = \frac{\binom{13}{2}\binom{39}{4}}{\binom{52}{6}} = .31513$$

	紅心	非紅心	
抽到	2	4	6
沒抽到	11	35	46
	13	39	52

費雪精確性檢定（FISHER EXACT TEST）

- 因為邊際觀測次數為固定值，2 × 2列聯表會隨A的變化而變化(給定A後，B，C，D就給定)，計算比觀測值A更大的所有列聯表發生的“機率總和”即為精確性檢定的P值，若P值小於所定之顯著水準α則拒絕虛假設。費雪精確性檢定是一種嚴謹且有效的檢定方法，它經常在當樣本數太小（N<20）以致卡方檢定的p值計算不可靠的情況下被使用，臨床實務上用到的機會相當多。

作業 I

1. 今有一針對慢性疲勞症候群（CFS）治療方法的臨床試驗，隨機將病患分成兩群分別給予 A 藥物及安慰劑治療，持續治療六周後評估是否減輕各種身心的不適症狀，資料如下，

治療方法	治療成效（是否減輕各種身心的不適症狀）		
	是	否	總計
A 藥物	12	3	15
安慰劑	3	14	17

1) 試問在顯著水準 $\alpha=0.05$ 之下，該藥物對於治療慢性疲勞症候群是否有效？請陳述統計檢定的假設、欲使用的統計檢定方法及檢定結論。
2) 請檢驗是否符合卡方檢定的適用條件。
3) 請以費雪精確性檢定以檢定該藥物對於治療慢性疲勞症候群是否有效。

國內

「疫苗無效論」發酵！今年中重症逾5成已接種2劑以上　羅一鈞回應了

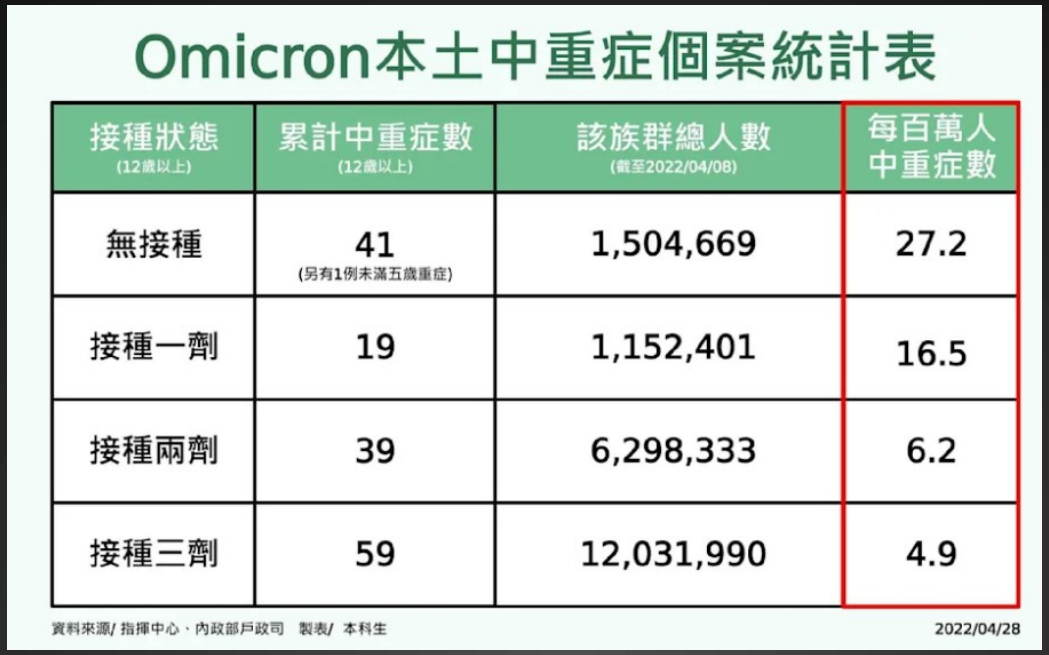
郭怜妤 + 追蹤 2022-04-29 16:29 22667 人氣 簡 分享 162 LINE



風傳媒菁英沙龍 / 通膨系列活動-Episode 2
解碼》升息循環下的科技股佈局
Youtube直播 /
2022 5/31 TUE 20:00-21:00
了解更多

羅一鈞說明，統計累積至4月29日的189例中重症中，未接種的個案為56例，占30%，僅接種1劑的是20例，占11%；接種2劑的41例，占22%；接種3劑的有72例，占38%。（相關報導：台灣司法最黑暗一塊！沒證據卻遭判死刑 一切起源竟是他18歲「留長髮」｜更多文章）

對此，羅一鈞分析，從數字或比例看，雖然接種3劑疫苗的中重症患者比例高，但由於全國目前接種3劑人口已超過1200萬，未接種任何疫苗的人口只有150萬左右，本來就有8倍的差距。他指出，整體的從人口上面比例來講，未接種或是未打滿2劑民眾出現中重症的比例還是比打滿2劑以上的人來得高。



Omicron本土中重症個案統計表

接種狀態 (12歲以上)	累計中重症數 (12歲以上)	該族群總人數 (截至2022/04/08)	每百萬人中重症數
無接種	41 (另有1例未滿五歲重症)	1,504,669	27.2
接種一劑	19	1,152,401	16.5
接種兩劑	39	6,298,333	6.2
接種三劑	59	12,031,990	4.9

資料來源/ 指揮中心、內政部戶政司　製表/ 本科生　2022/04/28

接種狀態	中重症人數	輕症 / 無症狀人數	總人數
無接種	41	1504628	1504669
接種一劑	19	1152382	1152401
接種兩劑	39	6298294	6298333
接種三劑	59	12031931	12031990

接種狀態	中重症人數	輕症 / 無症狀人數	總人數
無接種	41	1504628	1504669
有接種	117	19482607	19482724

https://tw.news.yahoo.com/news/%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E7%96%AB%E8%8B%97%E7%9C%9F%E8%83%BD%E6%9C%89%E6%95%88%E9%99%8D%E4%BD%8E%E4%B8%AD-%E9%87%8D%E7%97%87-

Thank you!